

差分放大电路

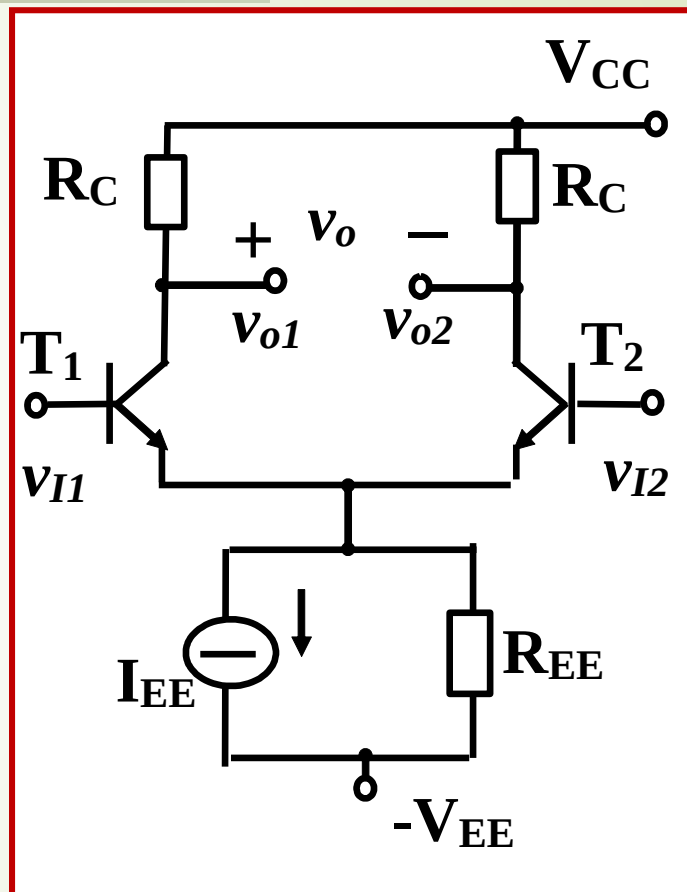
一、差放的组成及基本特性

1. 组成

对称结构；两种输入方式；
两种输出方式；四种组合方式

2. 直流工作点

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{C1} = I_{C2} \approx \frac{I_{EE}}{2} \\ V_{C1} = V_{C2} \approx V_{CC} - \frac{1}{2} I_{EE} R_C \\ V_E = -0.7V \\ V_{CE} = V_C - V_E = V_{CC} - \frac{1}{2} I_{EE} R_C + 0.7V \end{array} \right.$$



R_{EE} : 电流源输出电阻,
是交流电阻!

3. 差模信号与共模信号

$$\begin{cases} v_{I1} = \frac{1}{2}(v_{I1} + v_{I2}) + \frac{1}{2}(v_{I1} - v_{I2}) = v_{IC} + \frac{1}{2}v_{ID} \\ v_{I2} = \frac{1}{2}(v_{I1} + v_{I2}) - \frac{1}{2}(v_{I1} - v_{I2}) = v_{IC} - \frac{1}{2}v_{ID} \end{cases}$$

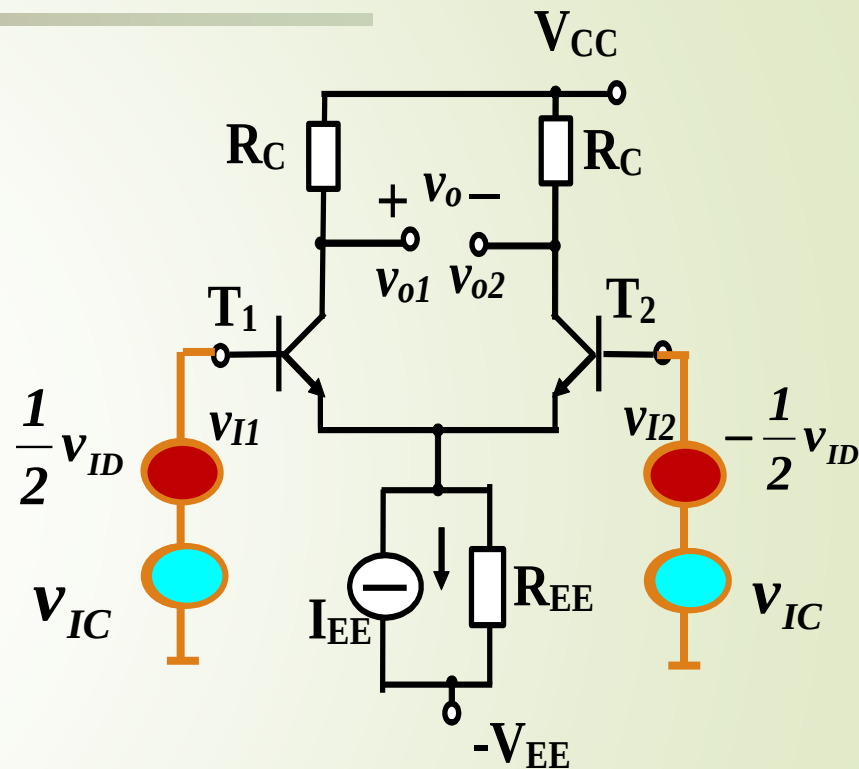
共模信号

差模信号

差模信号 $v_{ID} = (v_{I1} - v_{I2})$

共模信号 $v_{IC} = \frac{1}{2}(v_{I1} + v_{I2})$

应用叠加定理



4. 直流传输特性

$$\left\{ \begin{array}{l} i_{E1} = I_{ES} e^{v_{BE1}/V_T} \\ i_{E2} = I_{ES} e^{v_{BE2}/V_T} \\ v_{BE1} - v_{BE2} = v_{ID} \\ i_{E1} + i_{E2} = I_{EE} \end{array} \right.$$

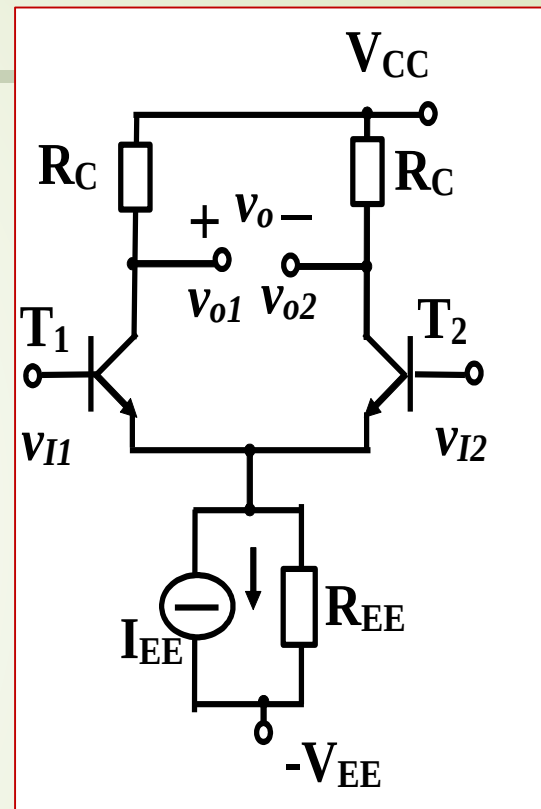
大信号伏安特性表达式

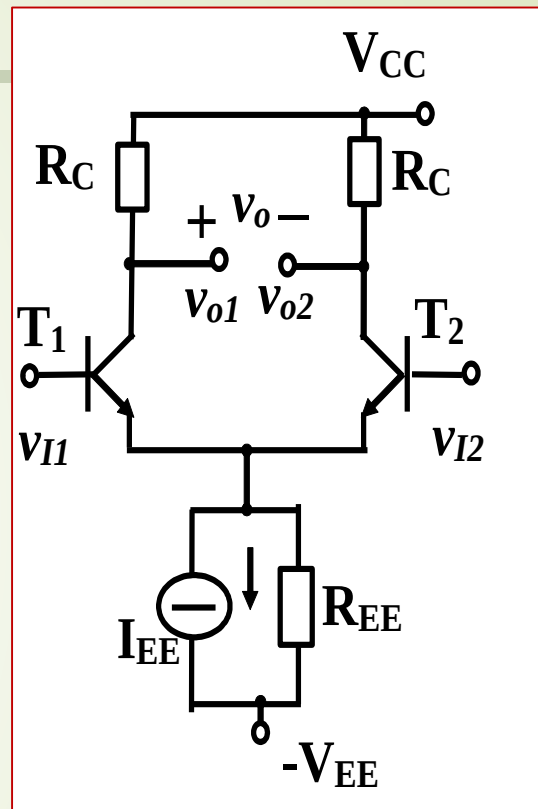
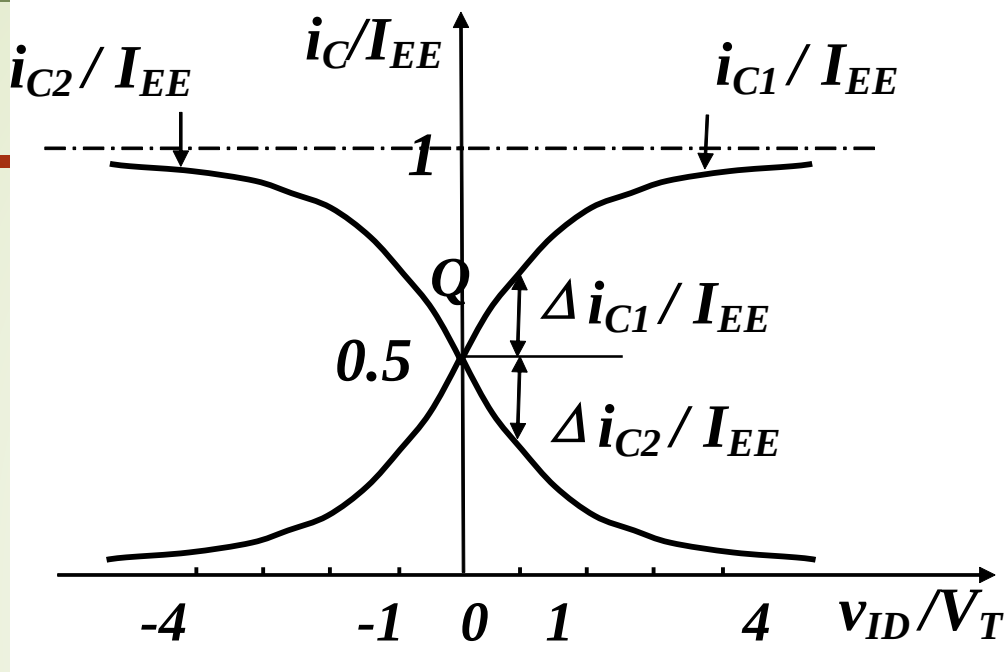
$$\left\{ \begin{array}{l} i_{C1} \approx i_{E1} = I_{ES} e^{v_{BE1}/V_T} \\ i_{C2} \approx i_{E2} = I_{ES} e^{v_{BE2}/V_T} \\ i_O = i_{C1} - i_{C2} = -I_{EE} \frac{1 - e^{v_{ID}/V_T}}{1 + e^{v_{ID}/V_T}} = -I_{EE} th(v_{ID} / 2V_T) \end{array} \right.$$

双曲正切函数

差动输出电流
差动输出电压

$$v_O = v_{O1} - v_{O2} = (V_{CC} - R_C i_{C1}) - (V_{CC} - R_C i_{C2}) \approx -I_{EE} R_C th\left(\frac{v_{ID}}{2V_T}\right)$$





$$i_{C1} \approx i_{E1} = I_{ES} e^{v_{BE1}/V_T}$$

$$i_{C2} \approx i_{E2} = I_{ES} e^{v_{BE2}/V_T}$$

双曲正切函数

$$i_O = i_{C1} - i_{C2} = -I_{EE} \frac{1 - e^{v_{ID}/V_T}}{1 + e^{v_{ID}/V_T}}$$

$$= -I_{EE} th(v_{ID} / 2V_T)$$

差动输出电流

差动输出电压

$$v_O = v_{O1} - v_{O2} = (V_{CC} - R_C i_{C1}) - (V_{CC} - R_C i_{C2}) \approx -I_{EE} R_C th\left(\frac{v_{ID}}{2V_T}\right)$$

4. 直流传输特性（续）

(1) 静态($v_{ID}=0$): Q

(2) 加上 v_{ID}

$$\Delta i_{C1} = -\Delta i_{C2}$$

$$i_{c1} = -i_{c2}$$

基本特点:
放大差模
抑制共模

(3) 加上 v_{IC}

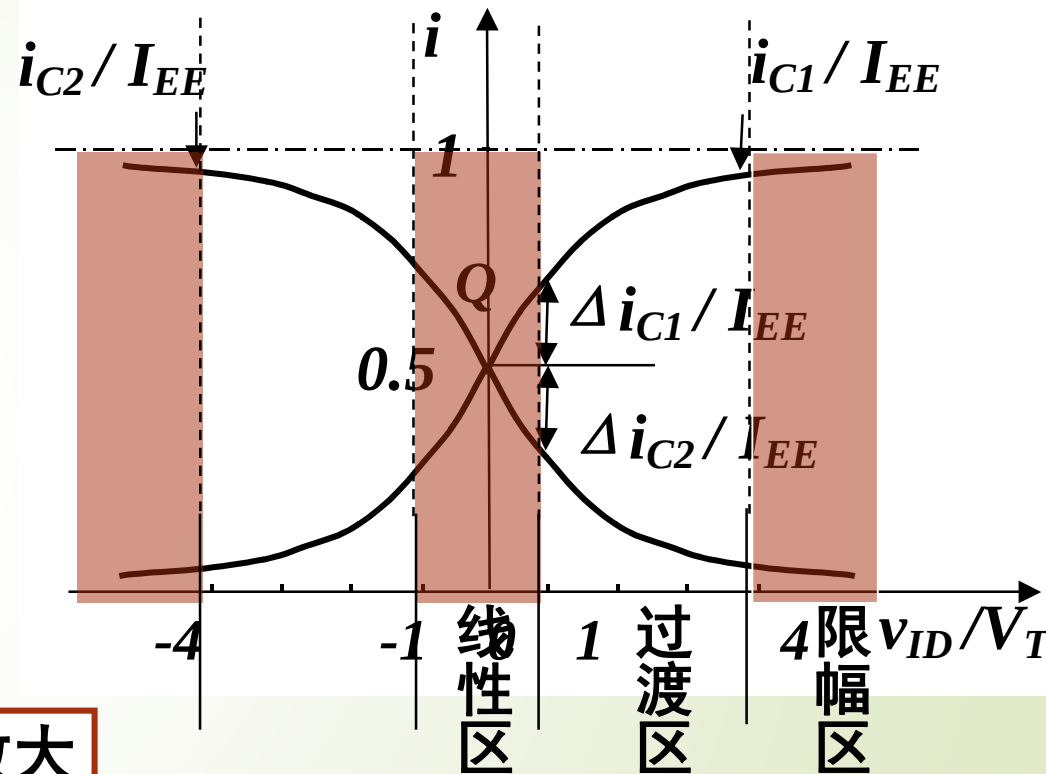
$$v_{I1} = v_{I2}$$

$$v_{ID} = 0$$

电流和不变，将电流的差放大
——放大差模信号

(4) 工作区域

无共模电流和电压输出
——抑制共模信号



5. 共模信号的来源

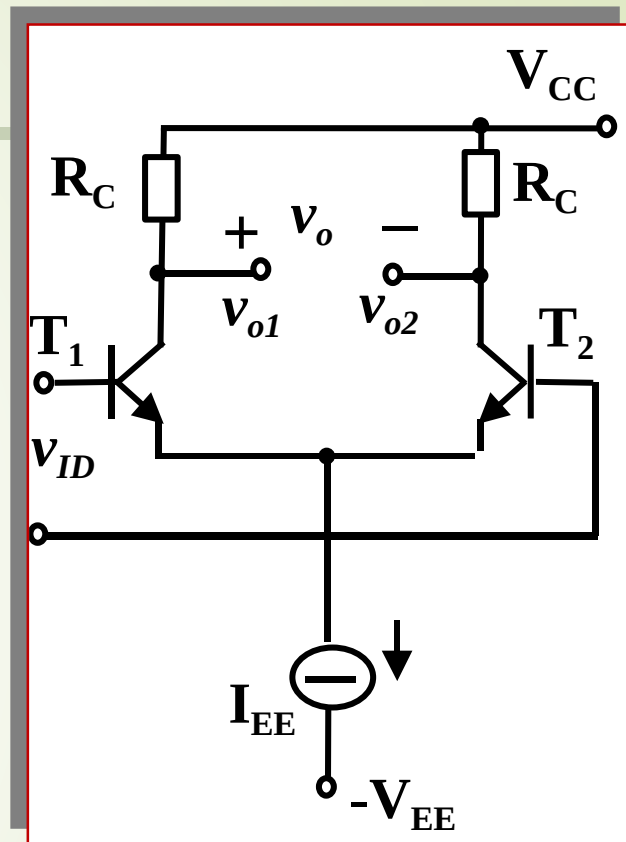
- ① $v_{I1} \neq -v_{I2}$, ($v_{I1} + v_{I2} \neq 0$)
- ② 干扰 (对 T_1 、 T_2 相同)
- ③ 工作点的漂移 (等效为共模)

6. 大信号状态 (限幅特性) ----- 电流开关

最大差模输入电压 V_{IDM}

$v_{ID} > 0.7V$, T_1 导通; T_2 截止, J_{e2} 反压

$v_{ID} \uparrow \rightarrow$ 反压 $\uparrow$



$$V_{IDM} = 0.7V + V_{(BR)EBO}$$

7. 小信号状态（线性）

差模放大

$$v_{OD} = A_{VD} v_{ID} = A_{VD} (v_{I1} - v_{I2})$$

共模作用

$$v_{OC} = A_{VC} v_{IC} = A_{VC} (v_{I1} + v_{I2}) / 2$$

$$v_O = v_{OD} + v_{OC} = A_{VD} v_{ID} + A_{VC} v_{IC}$$

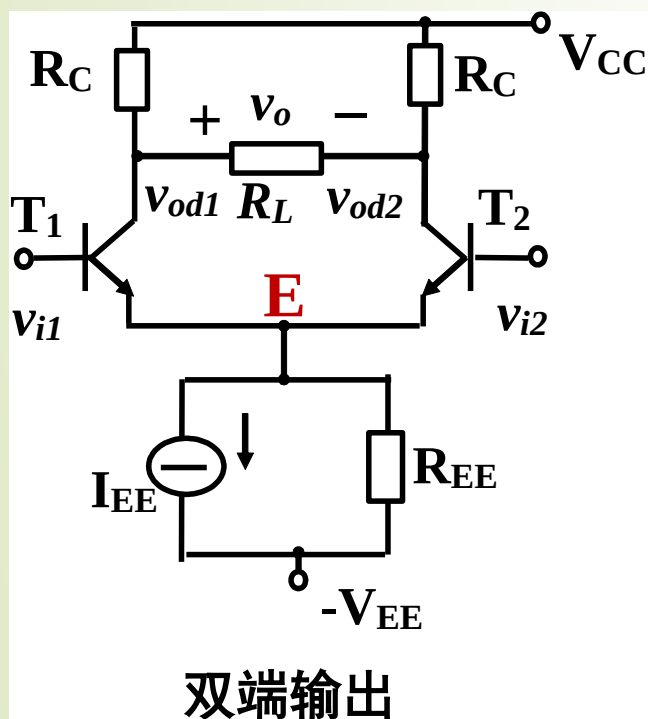
8. 线性输入范围的扩展

增加发射极电阻 R_E

二、差放的小信号分析

(一) 小信号的差模特性

1. 差模等效电路

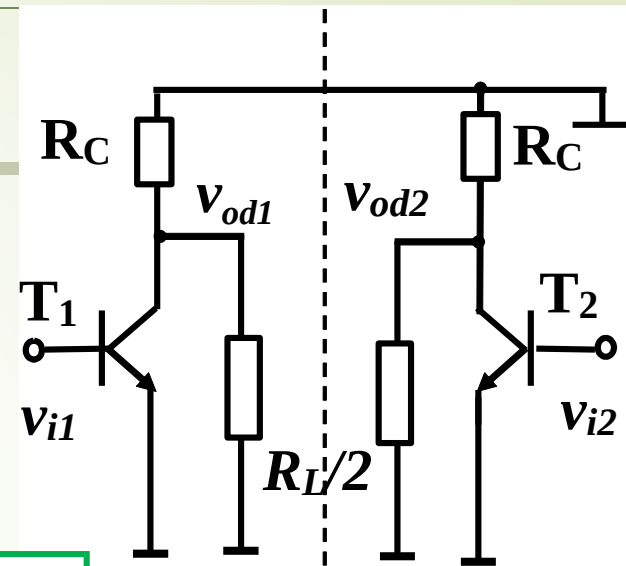


输入回路

$$i_{e1} = -i_{e2}$$

$$v_e = 0$$

E交流接地



输出回路

双端输出

$$v_{Od1} = -v_{Od2}$$

R_L 中点电位不变，中点接地

半边电路：

$$R'_L = R_C // \frac{R_L}{2}$$

1. 差模等效电路 (续)

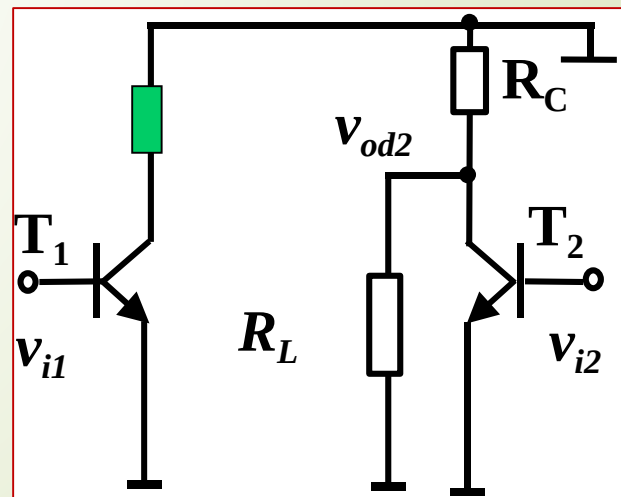
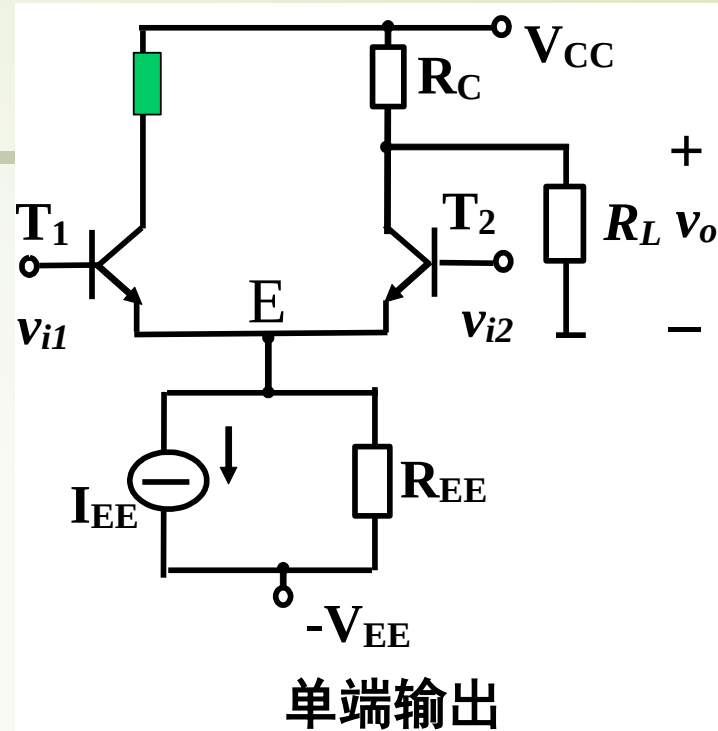
单端输出:

$$V_{CEQ1} \neq V_{CEQ2}, \quad v_{CE1} \neq v_{CE2}$$

忽略基区宽度调制效应

认为 $I_{CQ1} = I_{CQ2}$, 对称处理

$$R'_L = R_C // R_L$$



2. 差模特性指标

(1) 增益

➡ 双端输出

$$A_{VD} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{v_{od1} - v_{od2}}{v_{i1} - v_{i2}} = \frac{2v_{od1}}{2v_{i1}} = \frac{v_{od1}}{v_{i1}}$$

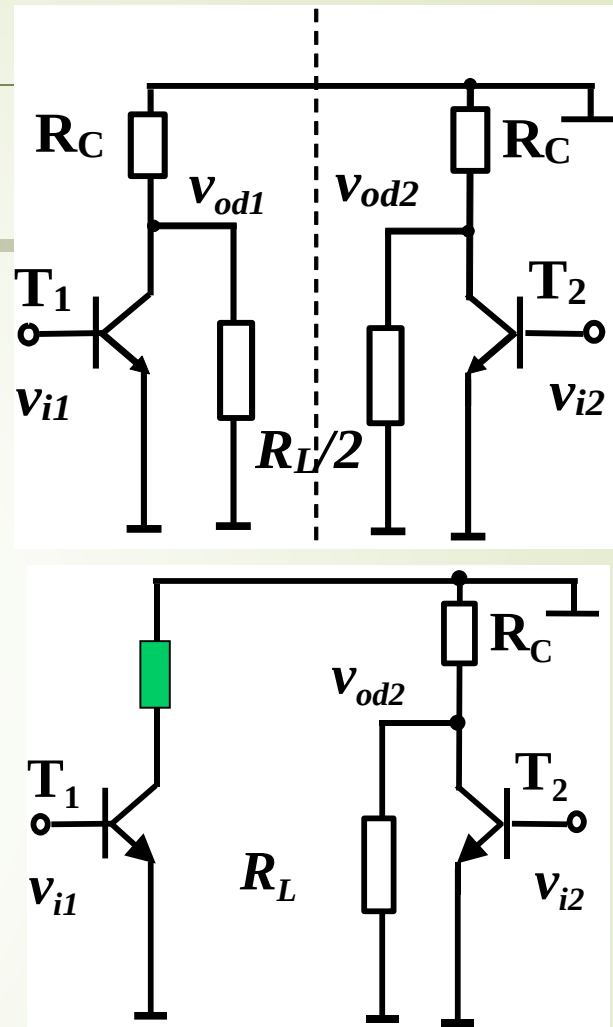
$$A_{VD} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} \quad \text{——与半边电路相等}$$

➡ 单端输出

$$A_{VD1} = \frac{v_{od1}}{v_{id}} = \frac{v_{od1}}{2v_{i1}} = -\frac{1}{2} \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

$$A_{VD2} = \frac{v_{od2}}{v_{id}} = \frac{v_{od2}}{-2v_{i2}} = +\frac{1}{2} \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

——半边电路的一半，
两边符号相反



2. 差模特性指标 (续)

- (2) 差模输入电阻
(从信号两端看,
不是对地!)

$$R_{id} = \frac{V_{id}}{I_{id}} = \frac{v_{id}}{I_{b1}} = 2r_{be}$$

- (3) 差模输出电阻

➔ 双端输出

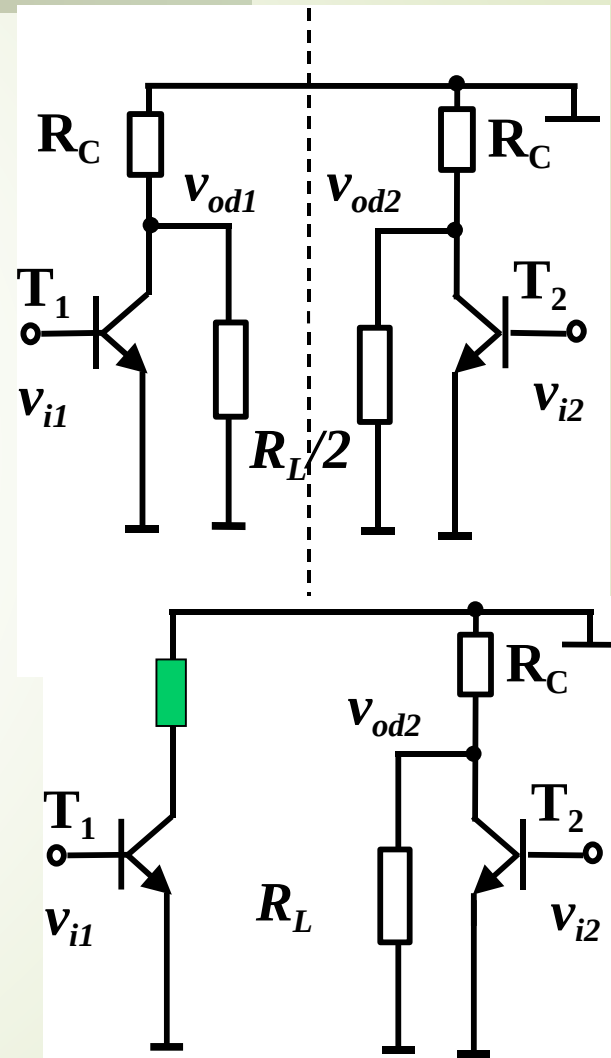
$$R_{od} \approx 2R_C$$

➔ 单端输出

$$R_{od} \approx R_C$$

单端输入：双端输入的特例

$$\begin{aligned} v_{i1} &\neq 0 & v_{id} &= v_{i1} \\ v_{i2} &= 0 & v_{ic} &= \frac{1}{2} v_{i1} \end{aligned}$$



(二) 共模特性

$$v_{i1} = v_{i2} = v_{ic}$$

1. 共模等效电路

$$i_{e1} = i_{e2}$$

$$v_e = 2i_{e1}R_{EE} = 2i_{e2}R_{EE}$$

等效为 $2R_{EE}$

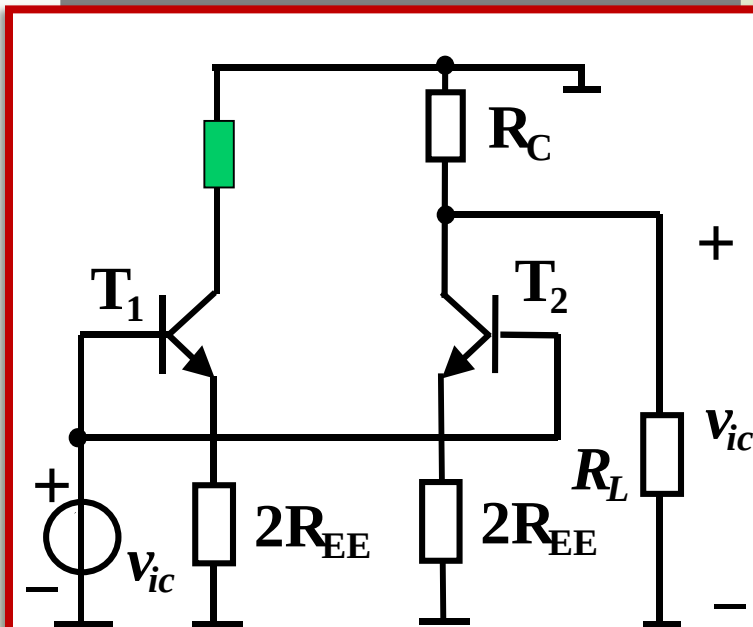
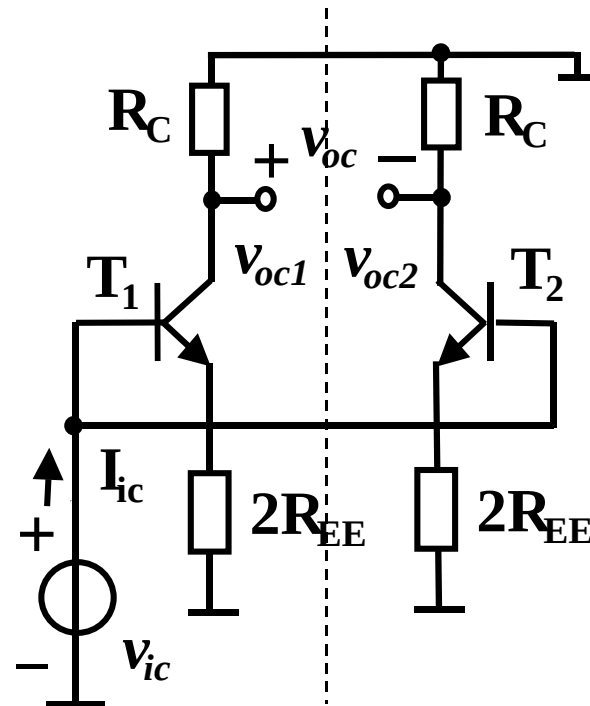
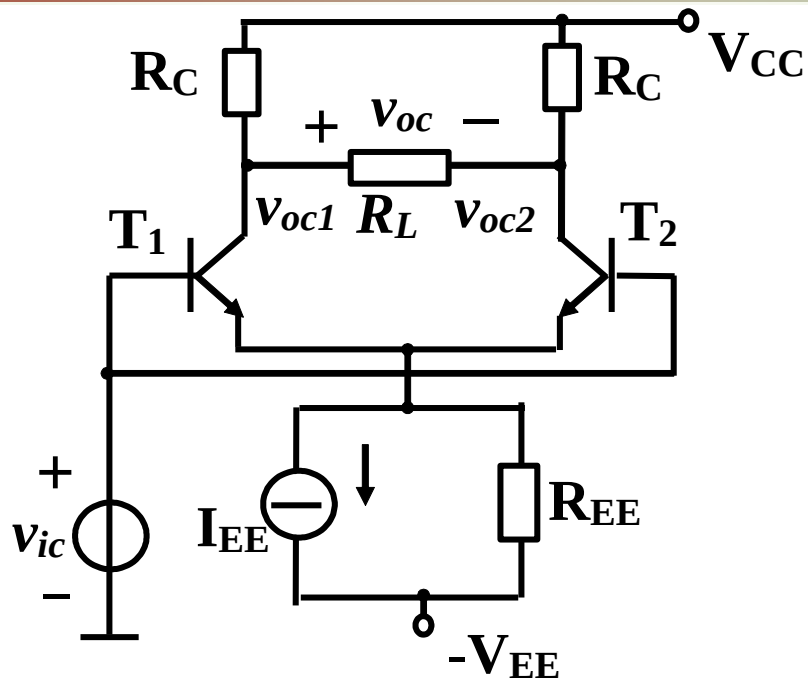
• 双端输出:

R_L 上无电流, 可视为开路

$$R_L' = R_C$$

• 单端输出:

$$R_L' = R_L \parallel R_C$$



(二) 共模特性 (续)

2. 指标

(1) 共模增益 A_{vC}

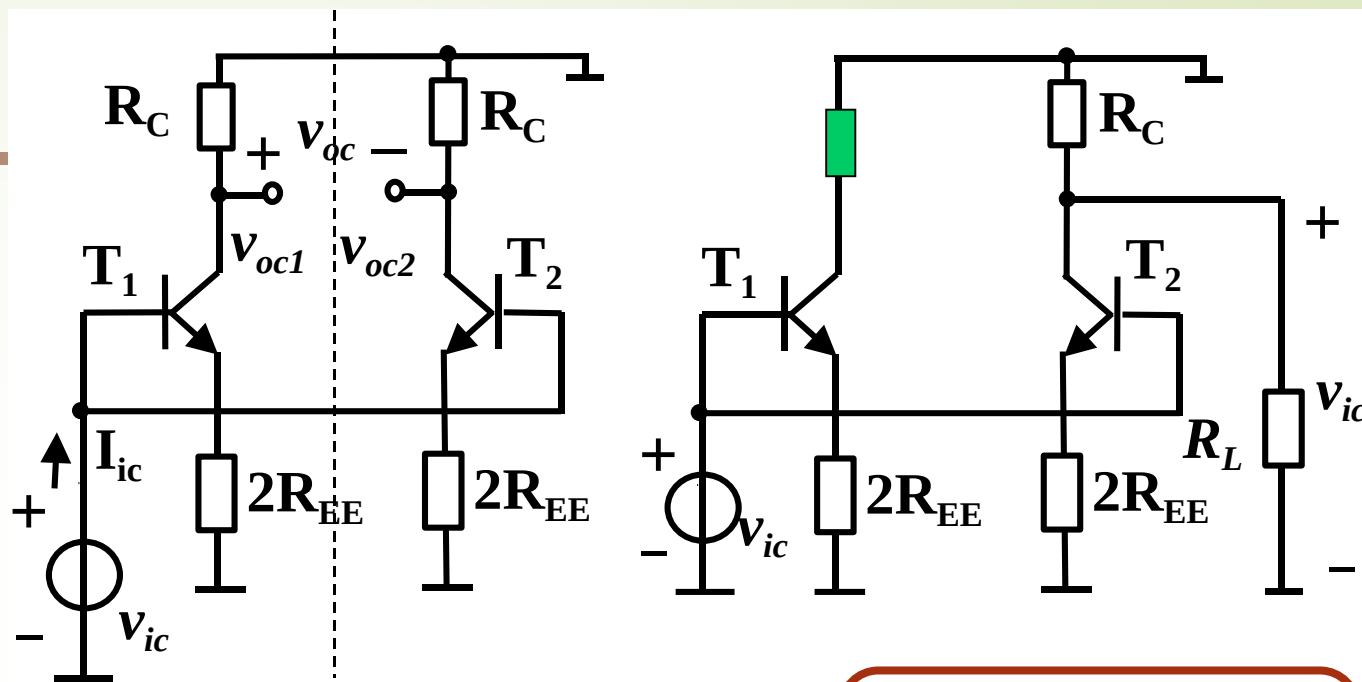
➡ 双端输出:

$$A_{vC} = V_{oc} / V_{ic} = (V_{oc1} - V_{oc2}) / V_{ic} = 0$$

➡ 单端输出:

$$A_{vC1} = A_{vC2} = \frac{V_{oc1}}{V_{ic}} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (\beta + 1)2R_{EE}} \approx -\frac{R'_L}{2R_{EE}}$$

忽略 r_{ce}
 $R'_L \ll r_{ce}$ 和 R_{EE}

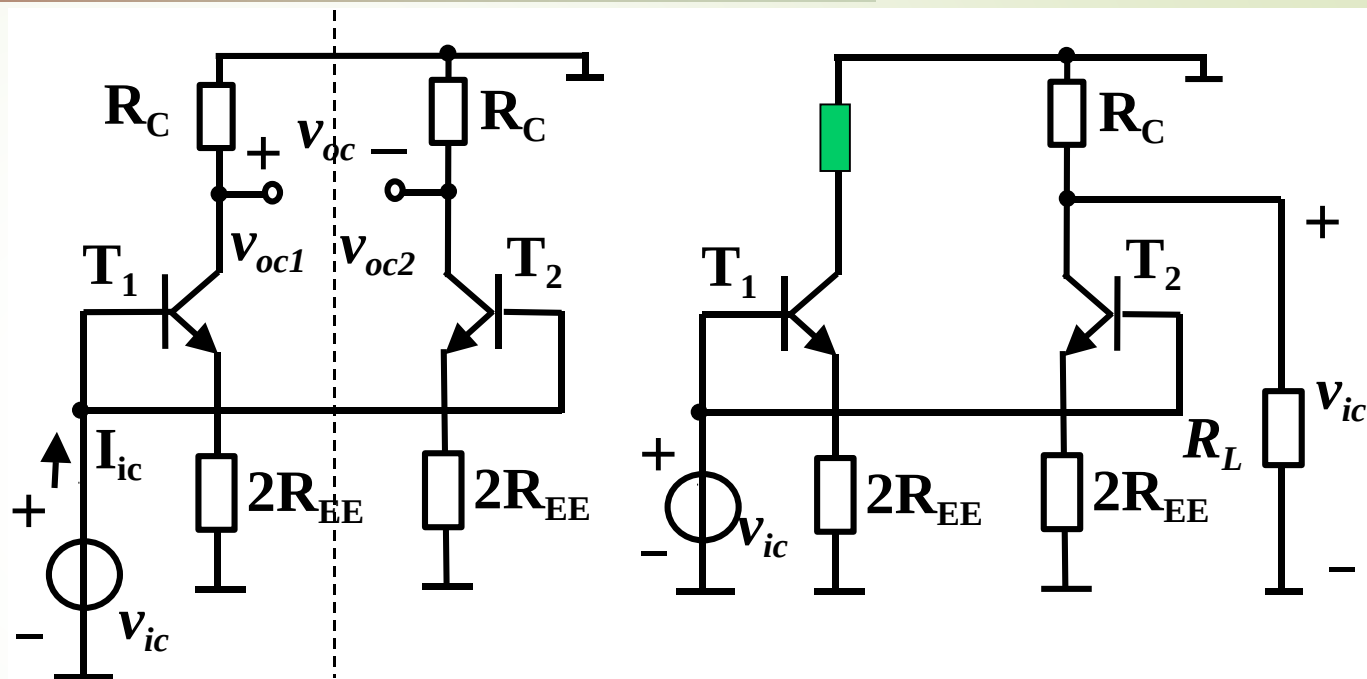


(二) 共模特性 (续)

(2) 共模输入电阻 R_{ic}

$$R_{ic} = \frac{V_{ic}}{I_{ic}} \approx \frac{\beta}{2} \left(2R_{EE} // \frac{r_{ce}}{2} \right)$$

不能忽略 r_{ce} 、 $r_{b'c}$ ，
 R_{EE} 很大！



(3) 共模输出电阻 R_o

• 双端输出：

$$R_o \approx 2R_C$$

• 单端输出：

$$R_o \approx R_C$$

(二) 共模特性 (续)

(4) 最大共模输入电压

正向:

受 T_1 (T_2) 饱和的限制

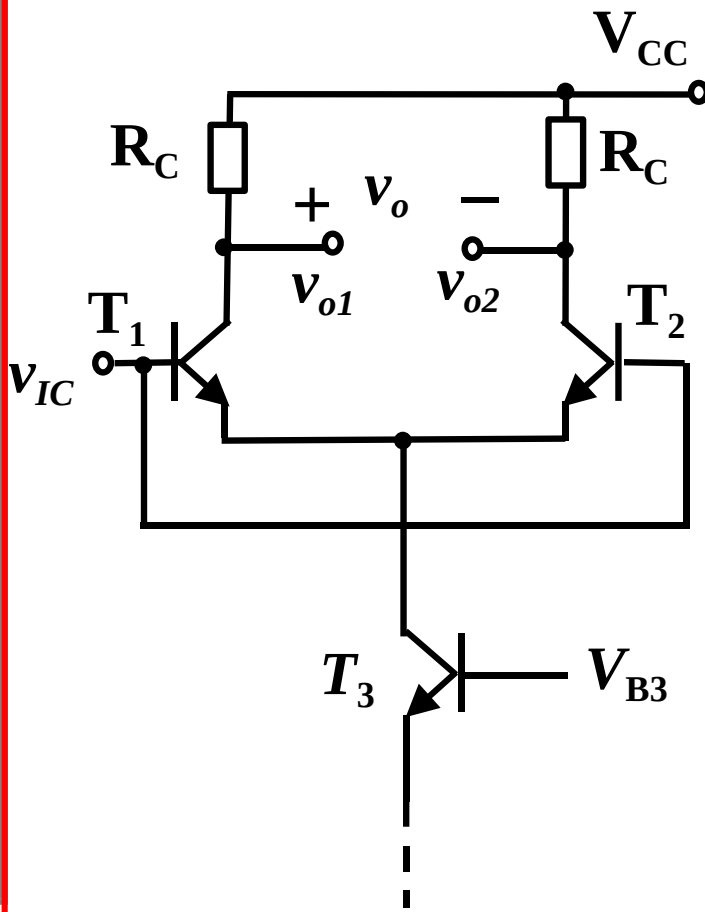
$$V_{B1} = V_{C1} \longrightarrow \beta \downarrow$$

反向:

受 T_3 饱和的限制

$$V_{B3} = V_{C3} \longrightarrow R_{EE} \downarrow$$

共模输入电压超过最大值: 使差放失去共模抑制能力!



(二) 共模特性 (续)

(5) 共模抑制比 K_{CMR}

$$K_{\text{CMR}} = |A_{\text{vD}}/A_{\text{vC}}|$$

$$\text{或 } K_{\text{CMR}} = 20\lg |A_{\text{vD}}/A_{\text{vC}}|$$

K_{CMR} 意义

提高 K_{CMR} 的方法

$$K_{\text{CMR}} = \left| \frac{A_{\text{vD1}}}{A_{\text{vC1}}} \right| = \left| \frac{-\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta R'_L}{r_{be}}}{-\frac{R'_L}{2R_{EE}}} \right| \approx \frac{\beta R_{EE}}{r_{be}}$$

差放的分析方法

- 输入信号分解为差模信号与共模信号
- 利用差模信号、共模信号及电路对称的特点获得差模与共模半边等效电路
- 应用叠加定理和半边等效电路分别进行差模与共模分析

抑制共模和稳定工作点的关系

- 工作点漂移可看成是共模信号的作用
- 抑制共模和稳定工作点是一致的
- 提高共模抑制能力：----匹配精度 $\uparrow$, $R_{EE} \uparrow$
双端输出 靠 R_{EE} 的负反馈和电路对称(对消);
单端输出 只靠 R_{EE} 的负反馈。

三、具有有源负载的差放

1. 静态

• 忽略基区宽度调制效应

$$v_{i1} = v_{i2} = 0, \quad V_{BE1} = V_{BE2}$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_{EE} / 2, \quad I_{C4} = I_{C1}$$

$$I_O = I_{C4} - I_{C2} = 0$$

$$\beta \gg 1$$

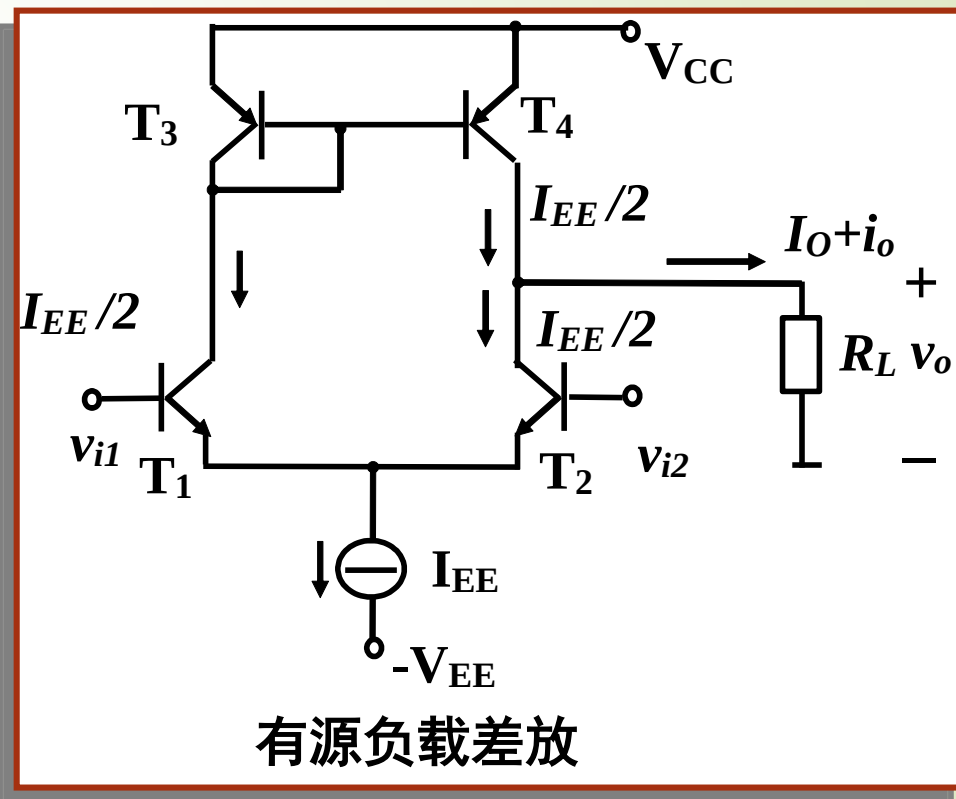
• 考虑基区宽度调制效应，输出严重不对称

$$V_{BE1} = V_{BE2} \quad I_{C1} \neq I_{C2}, \quad I_{C1} \neq I_{C4}$$

$$I_O = I_{C4} - I_{C2} \neq 0$$

$$V_O = I_O R_L, \quad V_{O1} \neq V_{O2}$$

有静态输出!



三、具有有源负载的差放 (续)

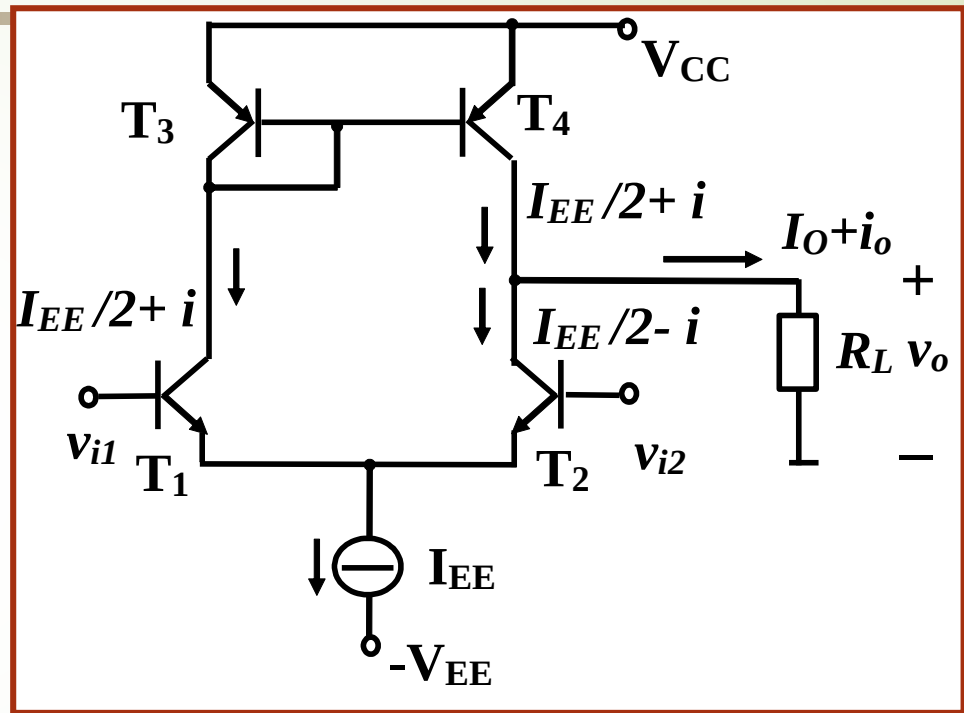
2. 动态 $v_{i1} = -v_{i2}$, $i_{c1} \approx -i_{c2} = i$

$$I_O = i_{c4} - i_{c2} = i_{c1} - i_{c2} \\ = i - (-i) = 2i$$

$$A_{vD} = \frac{v_o}{v_{id}} = \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

$$R'_L = R_L // r_{ce4} // r_{ce2}$$

$$R_o = r_{ce4} // r_{ce2}$$



电流源的作用：

- 使单端输出电流是单管电流的2倍！
- 电压增益 A_{vD} 与双端输出时相同
- 双端 $\rightarrow$ 单端的转换作用

MOS差分放大电路

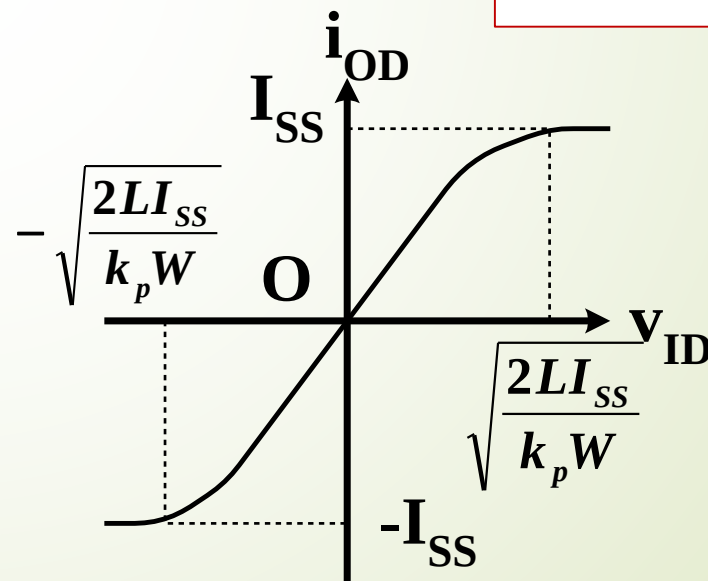
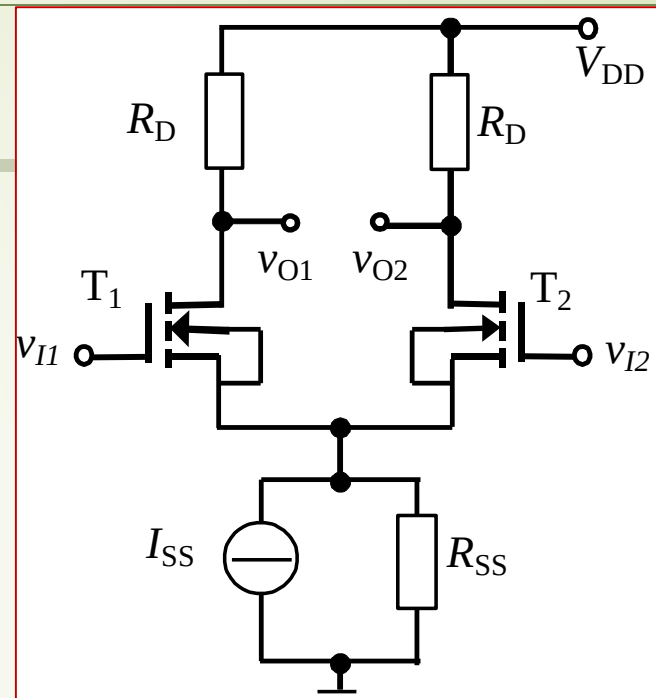
1. 直流传输特性

$$\begin{cases} i_{D1} = \frac{k_p}{2} \cdot \frac{W}{L} (v_{GS1} - V_{GS(th)})^2 \\ i_{D2} = \frac{k_p}{2} \cdot \frac{W}{L} (v_{GS2} - V_{GS(th)})^2 \\ v_{ID} = v_{I1} - v_{I2} = v_{GS1} - v_{GS2} \\ i_{D1} + i_{D2} = I_{SS} \end{cases}$$

→

$$\begin{cases} i_{D1} = \frac{I_{SS}}{2} + \frac{k_p W \cdot v_{ID}}{4L} \sqrt{\frac{4LI_{SS}}{k_p W} - v_{ID}^2} \\ i_{D2} = \frac{I_{SS}}{2} - \frac{k_p W \cdot v_{ID}}{4L} \sqrt{\frac{4LI_{SS}}{k_p W} - v_{ID}^2} \\ i_{OD} = i_{D1} - i_{D2} = \frac{k_p W \cdot v_{ID}}{2L} \sqrt{\frac{4LI_{SS}}{k_p W} - v_{ID}^2} \end{cases}$$

负载开路时,
 $v_{OD} = v_{o1} - v_{o2} = -R_D i_{OD}$



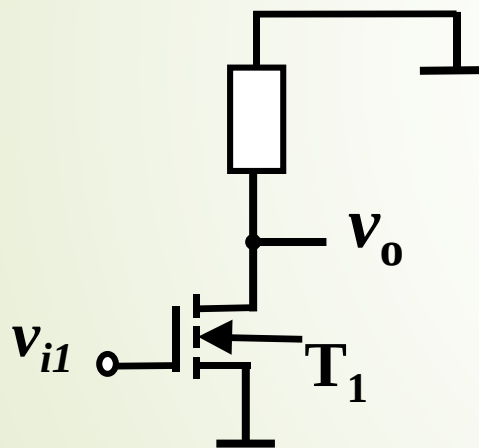
限幅区
分界点

线性输入
范围大

MOS差分放大电路 (续)

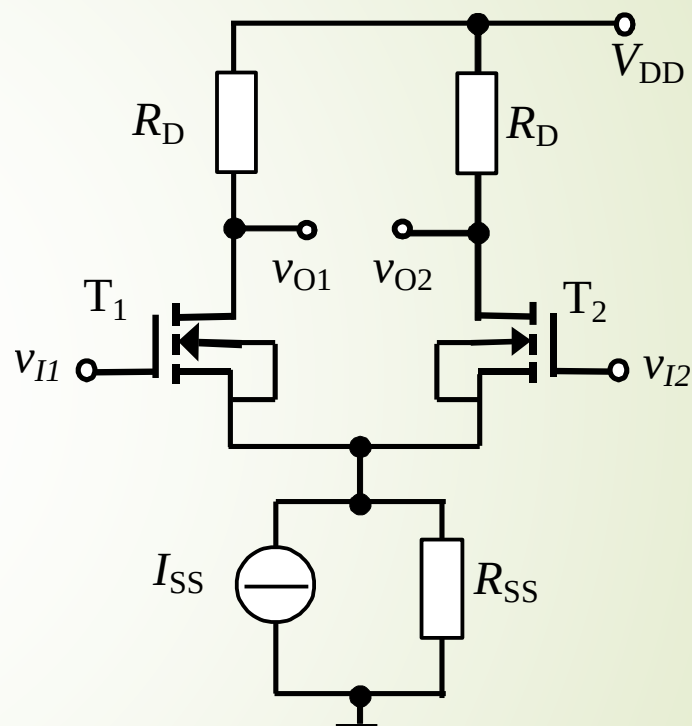
2. 小信号特性

差模：单边等效电路



$$A_{VD} = -g_{m1} R'_L$$

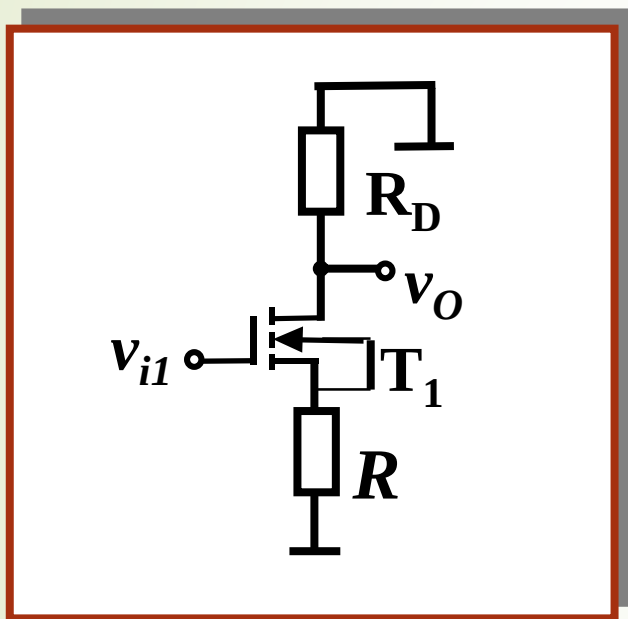
$$= -g_{m1} (r_{ds1} // R_D)$$



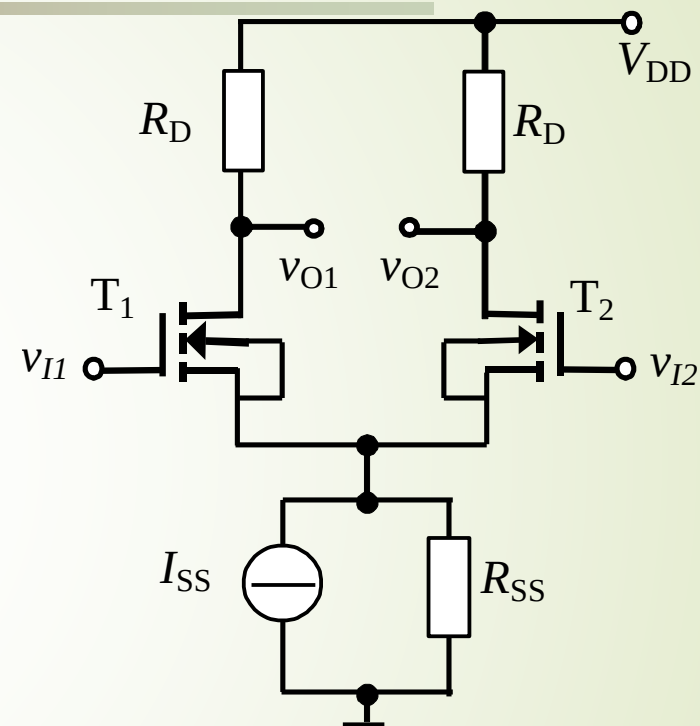
差分放大电路

2. 小信号特性（续）

共模：单边等效电路



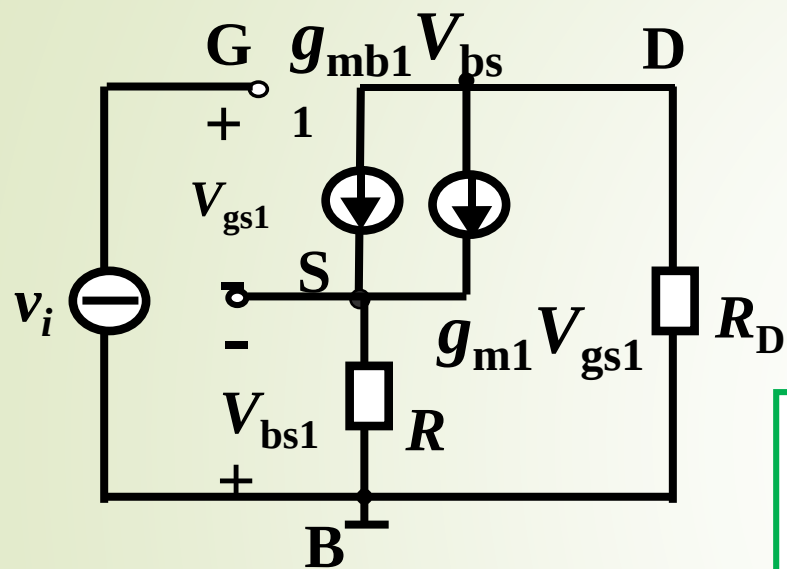
$$A_{vc1} = A_{vc2} = -\frac{g_{m1}R_D}{1 + g_{m1}R} = -\frac{g_{m1}R_D}{1 + 2g_{m1}R_{ss}}$$



差分放大电路

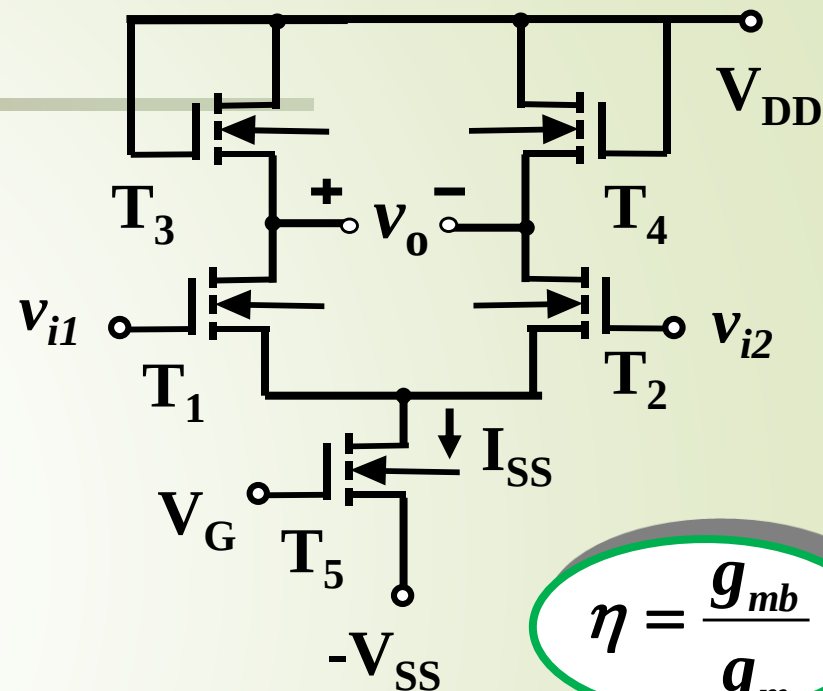
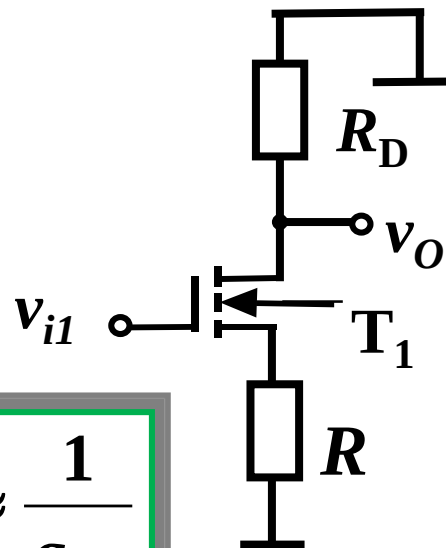
$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd1}}{A_{vc1}} \right| \approx g_m R_{SS}$$

3. 有源负载



$$R_D \approx \frac{1}{g_{m3}}$$

$$R = 2r_{ds5}$$



$$\eta = \frac{g_{mb}}{g_m}$$

$$A_{VC1} = - \frac{g_{m1} R_D}{1 + (1 + \eta_1) g_{m1} R}$$

$$= - \frac{g_{m1} / g_{m3}}{1 + (1 + \eta_1) g_{m1} \cdot 2r_{ds5}}$$

$$\begin{cases} V_{gs1} = v_i + V_{bs} \\ g_{mb1} V_{bs1} + g_{m1} V_{gs1} = - \frac{V_{bs1}}{R} \\ v_o = \frac{V_{bs}}{R} R_D \end{cases}$$



共模抑制比

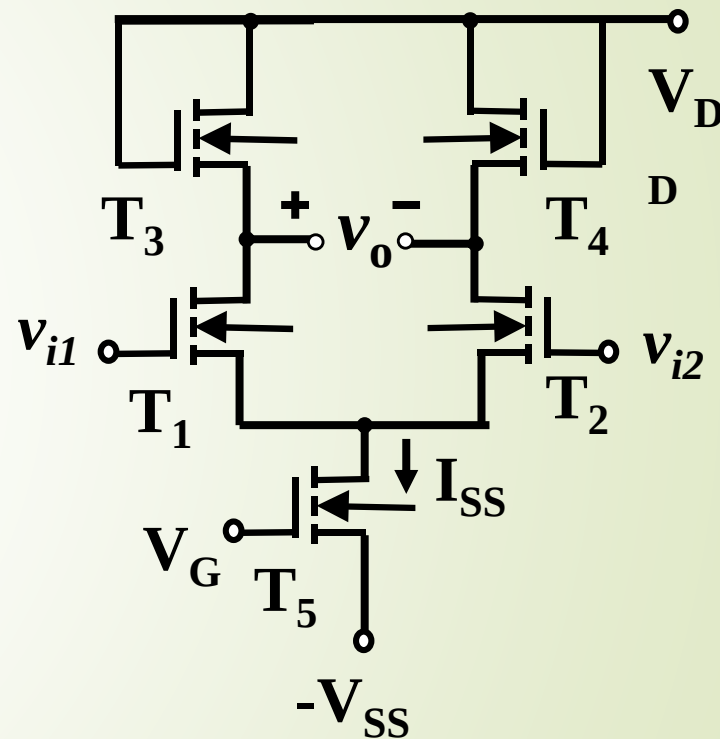
$$A_{VD} \approx -\frac{g_{m1}}{g_{m3}}$$

$$A_{VD1} \approx -\frac{g_{m1}}{2g_{m3}}$$

$$A_{VC1} = -\frac{g_{m1} / g_{m3}}{1 + (1 + \eta_1)g_{m1}2r_{ds5}}$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{VD1}}{A_{VC1}} \right| = \left(\frac{g_{m1}}{2g_{m3}} \right) / \left(\frac{g_{m1} / g_{m3}}{1 + (1 + \eta_1)g_{m1} \cdot 2r_{ds5}} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot [1 + (1 + \eta_1)g_{m1} \cdot 2r_{ds5}]$$



4. 单端输出形式

忽略 λ 时

$$i_{d1} = g_{m1} v_{i1}$$

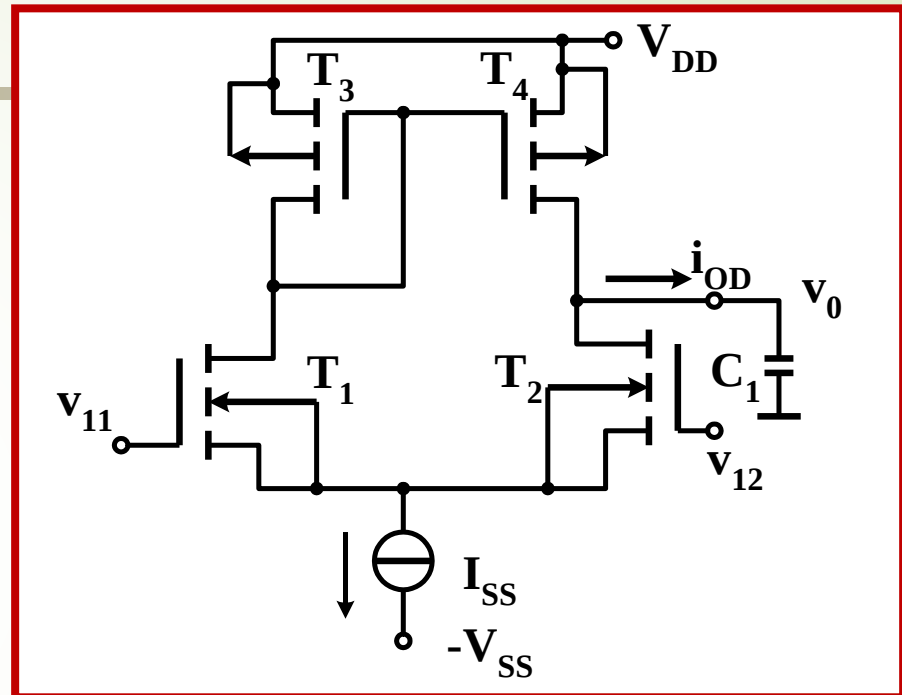
$$i_{d2} = g_{m2} v_{i2} = -g_{m1} v_{i1}$$

$$\begin{aligned} i_{od} &= i_{d1} - i_{d2} = 2i_{d1} = 2g_{m1} v_{i1} \\ &= g_{m1} (v_{i1} - v_{i2}) \end{aligned}$$

$$R'_L = r_{ds4} // r_{ds2}$$

$$A_{VD} = \frac{v_O}{v_{id}} = g_{m1} (r_{ds4} // r_{ds2})$$

$$R_O = r_{ds4} // r_{ds2}$$



MOS差放特点

- R_{id} 大，输入电流小
- 输入线性范围大
- 失调电压大、增益低